UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	REYHAN PRATAMA	**NIM**	2555201016
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/reyhanpratama283/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Method alat.biaya_sewa(3) menerima 2 argumen, yaitu:

1. self, yaitu objek alat yang memanggil method tersebut.
2. 3, yaitu nilai jumlah_hari untuk menghitung biaya sewa selama 3 hari.

Jadi, self diberikan secara otomatis oleh Python, sedangkan kita hanya menuliskan angka 3 saat memanggil method.

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Karena parameter berdefault memiliki nilai otomatis, sehingga harus diletakkan di belakang parameter wajib agar pemanggilan fungsi tidak membingungkan dan nilai argumennya tidak tertukar.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Akibatnya, tarif sewa menjadi negatif. Misalnya, tarif Rp-5.000 per hari untuk 3 hari menghasilkan nota sebesar Rp-15.000. Hal ini membuat perhitungan nota sewa tidak valid karena tarif negatif seharusnya ditolak.

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?

Prinsip "beri perintah, jangan bertanya" berarti kita meminta objek melakukan tugas melalui method yang tersedia, bukan mengambil data internalnya lalu mengolahnya sendiri di luar objek. Dengan begitu, objek tetap bertanggung jawab atas perilaku dan datanya sendiri.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak `-9000` dan menghasilkan `ValueError`.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Garis bawah `_`: versi bocor menggunakan `self._tarif_harian = tarif_harian`, sedangkan versi benar menggunakan `self.tarif_harian = tarif_harian`.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena objek berhasil dibuat tanpa error, padahal tarifnya tidak valid.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan `__saldo`, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Nama yang sebenarnya digunakan Python adalah _Dompet__saldo. Hal ini diketahui dari keluaran vars(d) yang menampilkan ['_Dompet__saldo'].

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Kode dijaga oleh setter yang memiliki validasi, pengujian yang membuktikan masukan salah ditolak, dan tinjauan kode. Garis bawah ganda saja tidak cukup untuk menjaga data.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran

`periksa_pbo.py --profil p03`	`Pemeriksa disiplin PBO · profil: p03 · 7 berkas`
	`Kelas ditemukan: 4  fungsi uji: 0`
	`LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.`

`mypy`	`Success: no issues found in 8 source files`
`pytest`	`.....[100%]` `15 passed in 0.05s`

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota Kelompok :

AHMAD RIDHO

REYHAN PRATAMA

RAFIQ HILMI

MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan

kode keramba	Ketat, hanya-baca	Kode menjadi identitas keramba dan tidak boleh sembarangan berubah setelah dibuat.
luas (m²)	Validasi nilai	Luas harus lebih dari nol agar data keramba masuk akal.
jumlah bibit	Validasi nilai	Jumlah bibit harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh negatif.
lokasi	Validasi nilai	Lokasi tidak boleh kosong agar posisi keramba dapat diketahui.
nama pemilik	Validasi nilai	Nama pemilik tidak boleh kosong supaya identitas pemilik jelas.
tanggal tebar	Validasi nilai	Tanggal harus menggunakan format yang benar dan tidak boleh sembarangan diisi.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data keterangan tambahan keramba tidak perlu dijaga terlalu ketat karena hanya berupa informasi pelengkap. Jika keterangan diubah, hal tersebut tidak langsung memengaruhi identitas keramba atau perhitungan jumlah bibit.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?**

   Meskipun kode kelas AlatTani menjadi lebih panjang, kita mendapatkan keamanan data yang lebih baik karena tarif divalidasi agar tidak bernilai negatif atau terlalu besar. Selain itu, penggunaan properti membuat akses data lebih terkontrol dan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan biaya sewa.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.**

Saya masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara properti hanya-baca dan objek nilai yang tidak dapat diubah. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 4 adalah: Kapan sebaiknya kita menggunakan properti hanya-baca dan kapan menggunakan objek nilai yang tidak dapat diubah (frozen dataclass) dalam pemrograman berorientasi objek?

Paraf Dosen/Asisten Dosen	Mahasiswa
…….	……..